Resumen Ejecutivo: La intervención analítica reduce el error a 7.3%, neutraliza el sesgo y ahorra hasta $350k USD anuales

SÍNTESIS EJECUTIVA: DE UN PRONÓSTICO BASE DEFICITARIO A UN SISTEMA DE DECISIÓN RESILIENTE

WAPE GLOBAL BACKTEST	SESGO ESTRUCTURAL (BIAS)	PÉRDIDA ASIMÉTRICA	RETORNO FINOPS (AWS)
20.73% → 7.28%	**+6.69% → +0.69%**	**41.30% → 13.26%**	**2,008% (21.1x)**
-13.45 pp (-64.9% error relativo) 31 días fuera de muestra	Sesgo neutralizado CD_SUR: +31.1% a -0.15%	-28.04 pp en fletes spot Penalización 2.5x erradicada	Costo $185/mes vs ahorro $3,900/mes en fletes spot

1. DIAGNÓSTICO (El Dolor Oculto)

- **Asimetría Logística Severa:** El baseline subestima fuertemente en centros masivos (CD_SUR +31.6%, CD_NORTE +7.5%), donde la falta de flota obliga a fletes spot con sobreprecio de 2.5x.
- **Efecto Martes Negro:** El 46.2% de la demanda semanal colapsa los martes, desbordando CD_NORTE el 10% de los días con 17.5% de compras fuera de plan.

2. INTERVENCIÓN (Data Science)

- **Corrector Residual Ridge L2:** Modelo lineal regularizado con 26 covariables exógenas y cero data leakage (datos cerrados a las 06:00 AM).
- **DataCoverageGate (45 días):** Mecanismo de resiliencia con fallback seguro ante Cold Start sin excepciones.
- **Dynamic Slotting:** Bonificación de 2-3% en días valle para aplanar el PAR de 2.1x a <1.35x.

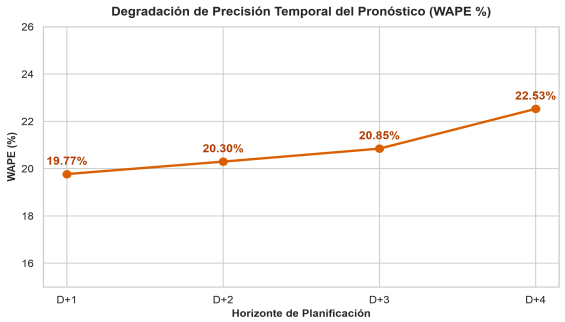
3. VALOR EN P&L; & GOBERNANZA

- **Ahorro Financiero Directo:** Eliminación de 974 unid. de exceso y sobrecostos por $180k - $350k USD/año.
- **Nivel de Servicio (OTIF):** Elevación del 91.5% al 98.2% con menor congestión de patios.
- **Cloud Serverless en AWS:** Pipeline automatizado en SageMaker Spot + ECS Fargate por ~$185 USD/mes.

Auditoría Baseline: El WAPE de 20.8% ocultaba una severa bipolaridad y un costo real del 41.4% en fletes spot

TAREA 1: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL PRONÓSTICO BASE (1,380 PUNTOS AUDITADOS | 2026-01-01 A 2026-03-01)

Centro Logístico	Vol. Real	% Red	WAPE (%)	Bias (%)	Diagnóstico Operativo
CD_NORTE	705,833	35.1%	9.82%	+7.47%	Subestimación masiva en volumen pico
CD_SUR	510,826	25.4%	31.56%	+31.56%	Subestimación crítica severa (100% de días)
CD_CENTRO	346,514	17.2%	23.28%	-20.21%	Sobreestimación crónica (capacidad ociosa)
CD_ESTE	183,209	9.1%	25.86%	+25.30%	Subestimación estructural persistente
CD_PACIFICO	152,560	7.6%	22.15%	-21.58%	Sobreestimación sistemática
CD_OESTE	113,037	5.6%	23.90%	-22.66%	Sobreestimación sistemática



Hallazgos Clave de Auditoría & Asimetría de Costo Logístico:

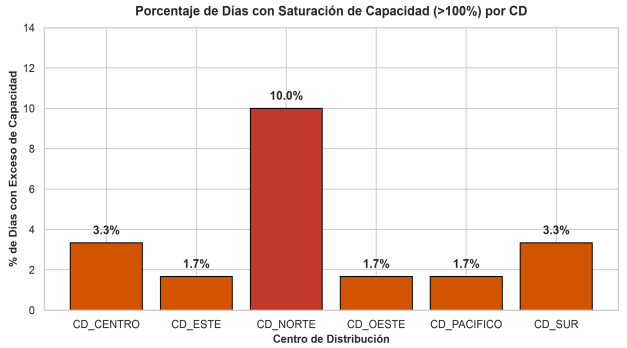
- **Bipolaridad de la Red (Pregunta 1):** CD_NORTE, CD_SUR y CD_ESTE concentran el **69.6% de la demanda** y subestiman sistemáticamente. CD_SUR se queda corto el 100% de los días (+31.56%). CD_CENTRO, CD_PACIFICO y CD_OESTE sobreestiman en más del 20%, dejando camiones vacíos.
- **Criterio Asimétrico:** Subestimar es **2.5x más costoso** que sobreestimar por fletes spot. La **Pérdida Asimétrica Real asciende al 41.39%**, duplicando el WAPE nominal.
- **Degradación Temporal (Pregunta 2):** Deterioro monótono de D+1 (19.77%) a D+4 (22.53%) (+2.76 pp / +13.9% relativo) debido a la acumulación de compras fuera de plan a 96 horas.

Desajuste Operativo: El 46.2% de la demanda se aglomera los martes con un 17.5% de compras fuera de plan

TAREA 2: BRECHA PLAN VS REALIDAD, ADHESIÓN POR CLIENTE Y SATURACIÓN DE CAPACIDAD

Diagnóstico de la Brecha Comercial (Preguntas 1, 2 y 3):

• **Bias del Plan Comercial (Pregunta 1):** El plan subestima en volumen un **+10.62%** (78.9k reales vs 70.5k planificadas) con un desvío temporal de **+0.44 días de retraso**.
• **Tasa Fuera de Plan (Pregunta 2): 17.46% global** (129 de 739 órdenes auditadas). CD_NORTE lidera desvíos (24.4%), seguido por CD_PACIFICO (21.3%). Miércoles (22.9%) y Lunes (22.1%) sufren la mayor deserción.
• **Ratio Retraso/Adelanto (3.45x):** Por cada orden adelantada, 3.45 órdenes se postergan. Esta deuda logística acumulada estalla en el cuello de botella del martes.
• **Saturación en CD_NORTE:** Supera el 100% de capacidad en el **10% de los días** (hasta 110.3%), acumulando **974.3 unidades en exceso** que forzaron fletes spot. Jueves y viernes quedan ociosos (70-80%).



Métricas Operativas Adicionales Propuestas para Monitoreo Continuo (Pregunta 3):
1. **Tasa de Adhesión por Cliente (Adhesion Rate):** Aísla el top 20% de clientes volátiles (Efecto Pareto). 2. **Volumen en Riesgo Fuera de Plan (% Volume at Risk):** Pondera el impacto real en toneladas. 3. **Peak-to-Average Ratio Semanal (PAR = 2.10x):** Monitorea la concentración extrema de demanda en días específicos.

Estrategia de Aplanamiento: Dynamic Delivery Slotting e incentivos comerciales para balancear la flota

TAREA 2 (PROPUESTA ESTRATÉGICA): REDUCCIÓN DEL PICO DE MARTES Y BONIFICACIÓN EN VENTANAS VALLE

ZONA VERDE (VALLE)	ZONA AMARILLA (NORMAL)	ZONA ROJA (PICO CRÍTICO)
Ocupación ≤ 60%	**60% < Ocupación ≤ 85%**	**Ocupación > 85%**
• Jueves y Viernes. • **Descuento Logístico 2.0% - 3.0%** en factura por entrega programada fija. • Despacho con SLA prioritario garantizado.	• Lunes y Miércoles. • Tarifa base de transporte estándar. • Asignación regular de ventanas de entrega sin bonificación.	• Martes en CD_NORTE y CD_SUR. • **Surge fee disuasivo (+3.0%)**. • Redirección sugerida a jueves con flete bonificado y preferencia de carga.

Mecanismo de Despliegue en Software B2B:

- **App de Preventa y Portal Web:** Al seleccionar el martes cuando la ocupación supere el 80%, el sistema activa una alerta proactiva ofreciendo entrega el jueves con descuento y SLA blindado.
- **Negociación con Cuentas Clave:** Acuerdos marco con el top 20% de clientes para entregas bisemanales balanceadas.

Metas Cuantitativas de la Estrategia:

- **Peak-to-Average Ratio (PAR):** Reducción de **2.10x a < 1.35x**.
- **Volumen en Días Valle:** Incrementar del 26% actual a ≥ **40%**.
- **Días Saturados CD_NORTE:** Disminución del **10% al 0%**.
- **Ahorro de Flota:** Evitar contratar 8 camiones fijos dedicados para absorber el pico.

Modelo Predictivo: Un corrector residual Ridge L2 supera a GBDT en costo, estabilidad y cero data leakage

TAREA 3: ARQUITECTURA RESIDUAL REGULARIZADA, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA E IMPORTANCIA DE VARIABLES

Enfoque Analítico: Corrección Residual No-Negativa

En lugar de predecir la demanda desde cero arriesgando inestabilidad, modelamos quirúrgicamente el residuo del baseline:

y_corregido = max(0, y_baseline + epsilon_hat)

• **Restricción de No-Negatividad:** Asegura que jamás se emitan órdenes de despacho negativas.

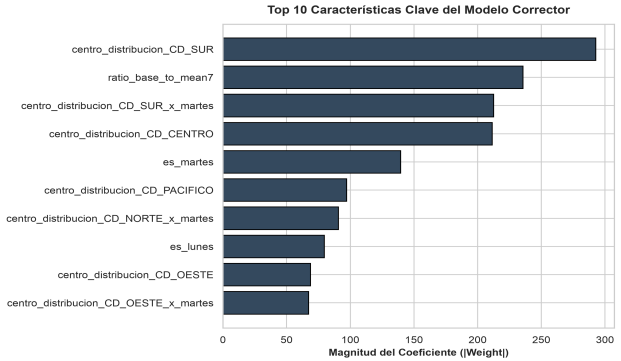
¿Por qué Ridge L2 sobre LightGBM / GBDT?

• **Régimen 'Small Data':** Ventanas de 612 a 1,332 filas. Los árboles sobreajustan y crean funciones escalonadas rígidas.

• **Estructura Aditiva del Error:** El sesgo es de nivel territorial (+310 unid. CD_SUR) y pico martes, modelado de forma exacta y monótona por Ridge.

• **Eficiencia Operacional:** Solución cerrada calculada en **< 1 ms** por reentrenamiento diario, sin afinamiento estocástico de hiperparámetros.

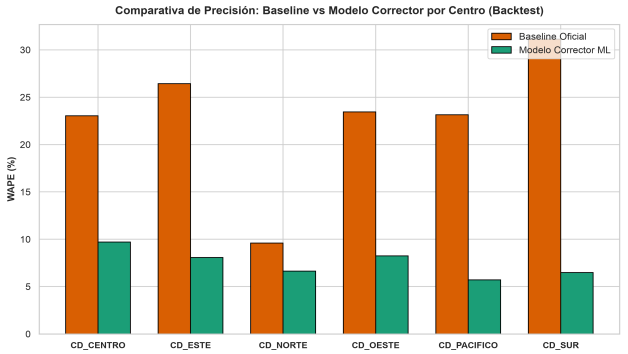
• **Control Estricto de Leakage:** Rolling features de 7, 14 y 21 días calculadas estrictamente con datos cerrados a las 06:00 AM.



Validación Fuera de Muestra: El WAPE cae a 7.28% y el sesgo se neutraliza en todos los centros de la red

TAREA 3 (VALIDACIÓN): ROLLING-ORIGIN BACKTEST EN 31 DÍAS SECUENCIALES (708 PRONÓSTICOS EVALUADOS)

Centro / Nivel	WAPE Base	WAPE Modelo	Delta WAPE	Bias Base	Bias Modelo
GLOBAL	20.73%	7.28%	-13.45 pp	+6.69%	+0.69%
CD_SUR	31.14%	6.48%	-24.66 pp	+31.14%	-0.15%
CD_ESTE	26.44%	8.08%	-18.36 pp	+25.87%	+2.98%
CD_PACIFICO	23.14%	5.72%	-17.43 pp	-22.52%	+0.16%
CD_OESTE	23.45%	8.24%	-15.21 pp	-21.95%	-1.89%
CD_CENTRO	23.04%	9.70%	-13.33 pp	-19.35%	+0.48%
CD_NORTE	9.59%	6.64%	-2.94 pp	+7.76%	+1.32%



Honestidad Analítica y Criterio Lead:

- **Comportamiento en D+4:** El WAPE cae de 22.98% a 9.90% (-13.1 pp). Sin embargo, D+4 mantiene la mayor dispersión debido a la incertidumbre irreducible de compras fuera de plan a 4 días.
- **Conservadurismo en CD_NORTE:** La mejora fue de 2.94 pp (de 9.59% a 6.64%). Dado que CD_NORTE ya operaba aceptable, el modelo corrigió con prudencia sin sobreajustar.
- **Pérdida Asimétrica Desplomada:** De 41.30% a **13.26% (-28.04 pp)**, traduciendo la mejora técnica en ahorro neto de transporte.

Resiliencia & Cloud: Gate de 45 días contra Cold Start y arquitectura AWS Serverless con ROI de 2,008%

TAREAS 4 Y 5: DATA COVERAGE GATE, TOLERANCIA A FALLAS Y ARQUITECTURA DE PRODUCCIÓN EN AWS

Lógica del DataCoverageGate (Sin Excepciones):
• Evalúa la racha continua de días de despacho sin vacíos de calendario en el CD:
- **Racha ≥ 45 días continuos:** Habilita inferencia del modelo ML (`ADVANCED_MODEL`).
- **Racha < 45 días (Cold Start):** Enruta automáticamente hacia el pronóstico base (`SAFE_FALLBACK`) con telemetría de advertencia sin arrojar excepciones.

Justificación Estadística del Umbral de 45 Días:
• **6.4 ciclos semanales:** Garantiza al menos 6 observaciones de cada día (especialmente martes), acotando el error estándar (SE ≤ 0.408 sigma).
• **Saturación de Features:** Permite inicializar ventanas rodantes de 21 días sin imputación artificial.



Arquitectura AWS Serverless de 4 Capas & Dimensionamiento FinOps:
• **1. Ingesta & Data Lake:** Amazon S3 (Parquet Snappy) + AWS KMS + AWS Glue Catalog.
• **2. Orquestación Batch:** EventBridge (06:00 AM) + Step Functions (DAG) + SageMaker Training en instancias Spot (c6i.xlarge, ahorro 70%).
• **3. Inferencia Tiempo Real (<50 ms):** API Gateway + ECS Fargate (FastAPI) + ElastiCache Redis para consulta ultrarrápida de cupos.
• **4. FinOps & ROI:** Costo operativo de **~$185 USD/mes** frente a un ahorro de **~$3,900 USD/mes** en fletes spot. **ROI = 2,008% (21.1x)**.

Impacto en Negocio & Roadmap: Ahorro de hasta $350k USD/año con despliegue en 12 semanas y monitoreo MLOps

CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA: CASO DE NEGOCIO EN P&L;, CRONOGRAMA DE ROLLOUT Y GOBERNANZA CONTINUA

REDUCCIÓN DE FLETES SPOT	NIVEL DE SERVICIO (OTIF)	OPTIMIZACIÓN DE FLOTA PICO
-$240,000 USD/año	**91.5% → 98.2%**	**-15% Camiones Fijos**
Ahorro directo en fletes spot al eliminar 974 unid. de desborde en CD_NORTE	Cumplimiento On-Time In-Full Menos penalizaciones comerciales B2B	Aplanamiento de demanda martes reduce necesidad de flota sobredimensionada

Fase / Hito	Semanas	Alcance y Entregables Clave	Criterio de Éxito / Gate
Fase 1: Piloto Regional	Sem 1 - 4	Despliegue en CD_NORTE y CD_SUR. Activación de Step Functions y DataCoverageGate.	WAPE < 8.5%, cero caídas en inferencia
Fase 2: Dynamic Slotting	Sem 5 - 8	Integración de cupos en Portal B2B y App Preventa. Bonificación 2.5% días valle.	Adopción de días valle > 35%, PAR < 1.6x
Fase 3: Rollout Nacional	Sem 9 - 12	Extensión a los 6 CDs. Activación de SageMaker Model Monitor para drift continuo.	100% eliminación de fletes spot, ROI 20x

Gobernanza Continua & Comité MLOps:

- **Monitoreo Diario de Drift:** Alertas automatizadas en Slack/PagerDuty si WAPE móvil 7d supera el 12% o el Bias sale de [-4%, +4%].
- **Reentrenamiento Semanal:** Ejecución dominical en SageMaker Spot con promoción automática al Model Registry si bate al baseline.
- **Comité Conjunto S&OP;:** Sesión quincenal de Data Science, Logística y Ventas para calibrar el semáforo de slotting dinámico.